

우크라이나 DELTA 전투 디지털 생태계

구축 현황 · 체계도 · 최근 업그레이드 분석

Ukraine DELTA Combat Digital Ecosystem
Architecture, Operational Status and 2025-2026 Upgrade Analysis

연구용 분석보고서 | 기준일: 2026 년 8 월 10 일

공개된 우크라이나 국방부 · NATO 자료를 중심으로 작성

핵심 평가	DELTA 는 단순 BMS 가 아니라 ISR-C2-Targeting-UAS Mission Control-AI-BDA 를 연결하는 데이터 중심 Kill Web 으로 진화 중
현재 위상	2025 년 전군 계층 배치, 2026 년 Mission Control 의 모든 군 단 · 작전집단 확산
핵심 발전축	Monitor · Vezha · Avengers · Target Hub · Mission Control · UA DRONE ID · Analytics
연구 시사점	전투행위의 데이터화 → 분석 → 전술 · 조달 · AI 학습으로 이어지는 폐쇄루프(Closed Data Loop)

1. Executive Summary

DELTA는 우크라이나 국방부의 전투 디지털 생태계로, 전장 상황인식과 정보공유를 넘어 드론 임무통제, 표적관리, 실시간 영상분석, AI 기반 표적탐지, 전투결과 분석을 하나의 데이터 흐름으로 연결하고 있다. NATO Allied Command Transformation은 DELTA를 클라우드에서 운용되는 우크라이나의 대규모 통합 플랫폼이자 national data lake로 설명했다.

2025년 8월 우크라이나 국방부는 DELTA를 국방군 전 계층에 공식 배치했다. 당시 국방부는 DELTA가 하루 2,000개 이상의 적 자산 표적화를 지원한다고 발표했으며, 노트북·태블릿·스마트폰을 통해 지휘관들이 공통 데이터 교환원으로 활용하도록 했다.

2026년의 가장 큰 변화는 Mission Control이다. 2026년 1월 드론 C2 체계로 공식 가동된 뒤 3월에는 모든 군단과 주요 작전집단에서 운용되는 수준으로 확대됐다. 각 승무조가 UAV 종류, 발진지점, 경로, 임무와 결과를 입력함으로써 드론 작전 자체가 구조화된 데이터로 전환된다. 2026년 3월 기준 15만 건 이상의 디지털 임무보고가 생성되었다.

전문가 관점에서 DELTA의 진짜 경쟁력은 개별 센서나 무기가 아니라 데이터 계층이다. DELTA는 Sensor-to-Shooter를 단순 직렬형 Kill Chain으로 고정하지 않고, 다양한 센서·지휘노드·효과기(Effector)를 공통 데이터와 모듈을 통해 동적으로 연결한다. 따라서 JADC2·Mosaic Warfare와 유사한 Data-centric Kill Web의 실전형 구현으로 평가할 수 있다.

2. 발전 단계와 현재 구축 수준

시기	주요 변화	평가
2016-2021	상황인식·전장지도·데이터 통합 기반 개발	BMS / COP 중심
2022-2023	전면전 실전 적용, 사용규모·클라우드·ISR 연동 확대	전장 실전검증
2024	Vezha 통합, CWIX24에서 5개 표준·13개 Focus Area 시험	영상 ISR + NATO 상호운용성
2025	Target Hub, UA DRONE ID·Avengers 시연, 8월 전군 계층 배치, REPMUS 2025에서 100+ 무인플랫폼 C2	Kill Web / Multi-domain 확대
2026	Mission Control 공식 가동·모든 군단 확산, 15만+ 디지털 임무보고, 독립 사이버보안 평가	Data-driven Mission Command

현재 DELTA는 "상황을 보는 체계"에서 "작전을 기록·통제하고 데이터를 다시 의사결정에 투입하는 체계"로 전환되었다. 이 변화가 2026년 업그레이드의 핵심이다.

3. DELTA 전체 체계도

DELTA Combat Digital Ecosystem - Logical Architecture

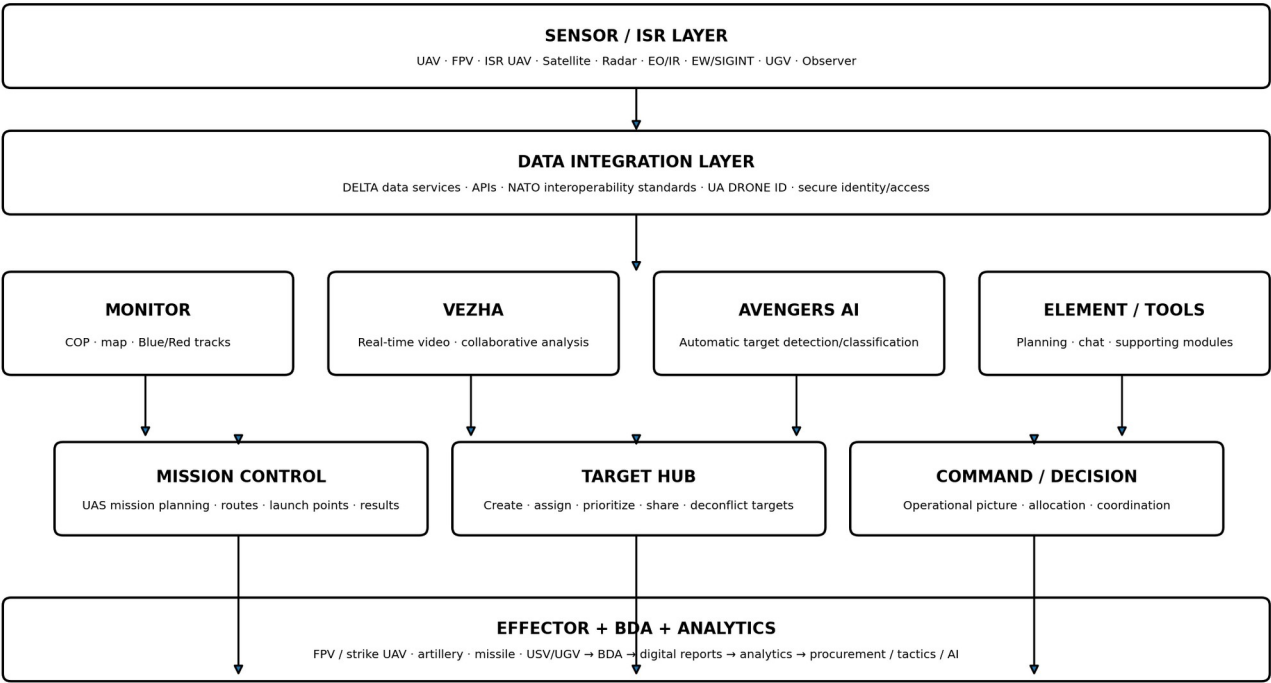


그림 1. 공개자료를 종합해 재구성한 DELTA 논리적 아키텍처. 실제 네트워크·보안구조·API 세부사양은 공개되지 않았으므로 기능 계층 중심으로 표현했다.

4. 핵심 모듈별 분석

4.1 Monitor - Common Operational Picture

DELTA의 지도·상황인식 중심 모듈이다. 다양한 센서·트래커·레이더·위성제공자와 수동 입력 정보를 통합하여 아군 위치와 적 위치를 공통작전상황도로 제공한다. 단순 지도 앱이라기보다 다른 DELTA 모듈의 공간정보 기준 레이어라는 점이 중요하다.

4.2 Vezha - 실시간 전장 영상분석 허브

2024년 DELTA에 통합된 실시간 영상분석 플랫폼이다. 드론·고정형 카메라 영상을 스트리밍하고, 음성통신과 공동 영상판독을 지원한다. 2024년 공개자료에서는 하루 4,000개 이상의 정찰표적을 식별·분류한다고 설명했다. Mission Control과의 연동을 통해 UAV 운용계획과 영상정보가 동일한 정보환경 안에서 연결된다.

4.3 Avengers AI - 자동 표적탐지

UAV 영상에서 전차·장갑차·경차량 등 적 장비를 자동 탐지·분류하는 AI 플랫폼이다. DELTA는 AI를 별도 실험도구로 두지 않고 Vezha와 연동하여 사람이 영상을 처음부터 끝까지 탐색하는 부담을 줄이는 방향으로 활용한다. 의미는 Human-only ISR에서 AI-assisted ISR로의 전환이다.

4.4 Target Hub - 표적관리와 화력조정

2025 년 2 월 공개된 모듈로 표적 생성·배정·공유·지도에서의 추가·우선순위 설정을 지원한다. 특히 인접 부대가 이미 처리 중인 표적을 확인할 수 있어 중복 타격과 자원낭비를 줄이는 데 목적이 있다. Monitor 와 통합되어 있으며 Mission Control, Vezha, Element 등과의 데이터 동기화가 추진되었다.

4.5 Mission Control - 드론 작전 C2

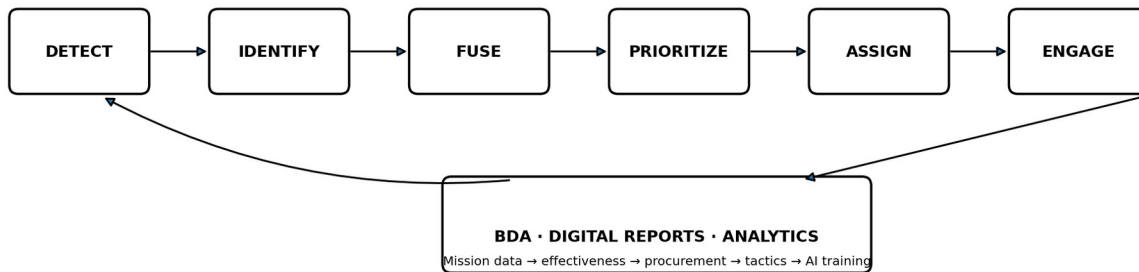
UAV 임무계획, 책임구역, 경로, 실시간 임무조정, 성과데이터 수집을 담당한다. 2025 년 1 월 기준 300 개 이상 부대가 사용하고 일 900 개 임무, 누적 20 만 개 이상 임무를 지원한 것으로 발표했다. 2026 년 1 월 우크라이나 국방부가 이를 통합 드론 C2 시스템으로 공식 가동했고 3 월에는 모든 군단과 작전집단으로 확산됐다.

4.6 UA DRONE ID - 우군 무인체계 식별

친군 무인체계를 식별하기 위한 기술로, TIDE Sprint 2025 에서 DELTA·Avengers 와 함께 실전 조건의 운용이 NATO 에 시연됐다. 대규모 UAV 운용 환경에서 Friendly/Unknown/Hostile 구분을 향상시키며, 향후 C-UAS 와 공역관리의 핵심 기반이 될 수 있다.

5. Sensor-to-Shooter 와 Data Loop

DELTA turns combat actions into structured data, then feeds data back into decisions.



전통적 Kill Chain 은 Sensor → C2 → Weapon 이라는 비교적 선형적인 구조를 가진다. DELTA 는 공통 데이터 계층을 중심으로 여러 센서와 여러 효과기를 연결하여 특정 센서-특정 무기 조합에 덜 종속되는 구조를 지향한다.

Mission Control 의 전투기록, Target Hub 의 표적상태, Vezha 영상, Avengers 탐지결과와 BDA 가 축적되면 전투효율 분석과 자원배분·조달 판단에 활용할 수 있다. 2026 년 국방부는 Mission Control 데이터가 EW·방공과의 조정, 효과성 분석, 조달결정에 활용된다고 명시했다.

따라서 DELTA 의 핵심 루프는 Detect → Identify → Fuse → Prioritize → Assign → Engage → BDA → Analytics 이며, 마지막 Analytics 가 다시 다음 탐지·계획·조달·AI 학습으로 되돌아간다는 점이 중요하다.

6. 2025-2026 년 최근 업그레이드 분석

① 전군 계층 배치

2025 년 8 월 국방부 장관 명령으로 DELTA 가 국방군의 모든 계층에 배치됐다. 이는 DELTA 가 특정 혁신부대의 도구에서 표준 정보 교환 기반으로 이동했음을 의미한다.

② Mission Control 의 제도화

2026 년 1 월 드론 C2 체계로 공식 가동되면서 각 승무조의 UAV 종류, 출발점, 경로, 임무가 구조화 입력된다. 3 월에는 모든 군단과 작전집단에서 사용되고 있다고 발표됐다.

③ 종이보고에서 자동 디지털 보고로 전환

2026 년 3 월까지 15 만 건 이상의 디지털 임무보고가 생성됐다. 이는 단순 행정 디지털화가 아니라 전장 데이터의 정형화이며, 실적 평가·EW/방공 조정·조달 분석의 기반이 된다.

④ 사이버보안 검증

2026 년 3 월 DELTA, Vezha, Avengers 에 대한 독립 평가에서 160 개 이상의 정보보안 요구사항이 검토되었고 공개발표상 이탈사항이 없었다. 대규모 확장 이후에도 보안 적합성을 유지했다는 점이 핵심이다.

⑤ Multi-domain Unmanned C2

REPMUS 2025 에서 DELTA 는 다국적 팀의 주요 C2 플랫폼으로 사용되어 해상·수중·지상·공중의 100 개 이상 무인플랫폼을 조정했다. 모든 비디오 스트림은 Vezha 를 통해 전달됐다.

⑥ NATO 상호운용성 고도화

CWIX24 에서 DELTA 는 5 개 상호운용성 표준을 13 개 Focus Area 에서 시험했다. 공중·해상·지상·사이버·우주뿐 아니라 의료·군수데이터 교환까지 시험 범위를 확대했다.

7. NATO 상호운용성과 전략적 의미

NATO ACT 는 DELTA 를 cloud 기반의 대규모 integration platform 이자 national data lake 로 평가했다. CWIX24 에서 다영역 데이터를 연합국 시스템과 교환하는 시험을 수행했고, REPMUS 2025 에서는 24 개국이 참가한 환경에서 100 개 이상의 무인플랫폼을 DELTA 로 조정했다.

이러한 실험은 DELTA 가 우크라이나 국내의 독립 BMS 를 넘어, NATO 의 Federated Interoperability 와 연결 가능한 Mission Partner Environment 형 플랫폼으로 진화하고 있음을 보여준다. 특히 표준화된 데이터교환은 서방 제공 무기체계·센서·C2 와의 연결 비용을 낮추는 핵심 요인이다.

8. 전문가 관점의 평가: DELTA 의 진짜 강점

특징	의미
소프트웨어 정의 전장	센서나 무기를 교체해도 공통 데이터와 API·표준 연동을 통해 체계 전체를 재구성할 수 있는 구조.
데이터 중심 Kill Web	센서-지휘-효과기의 고정된 직렬 체계보다, 가장 적절한 정보와 효과기를 동적으로 연결하는 구조.
현장 피드백 기반 DevSecOps	전장 사용자 피드백을 빠르게 기능개선으로 반영하며, 사이버보

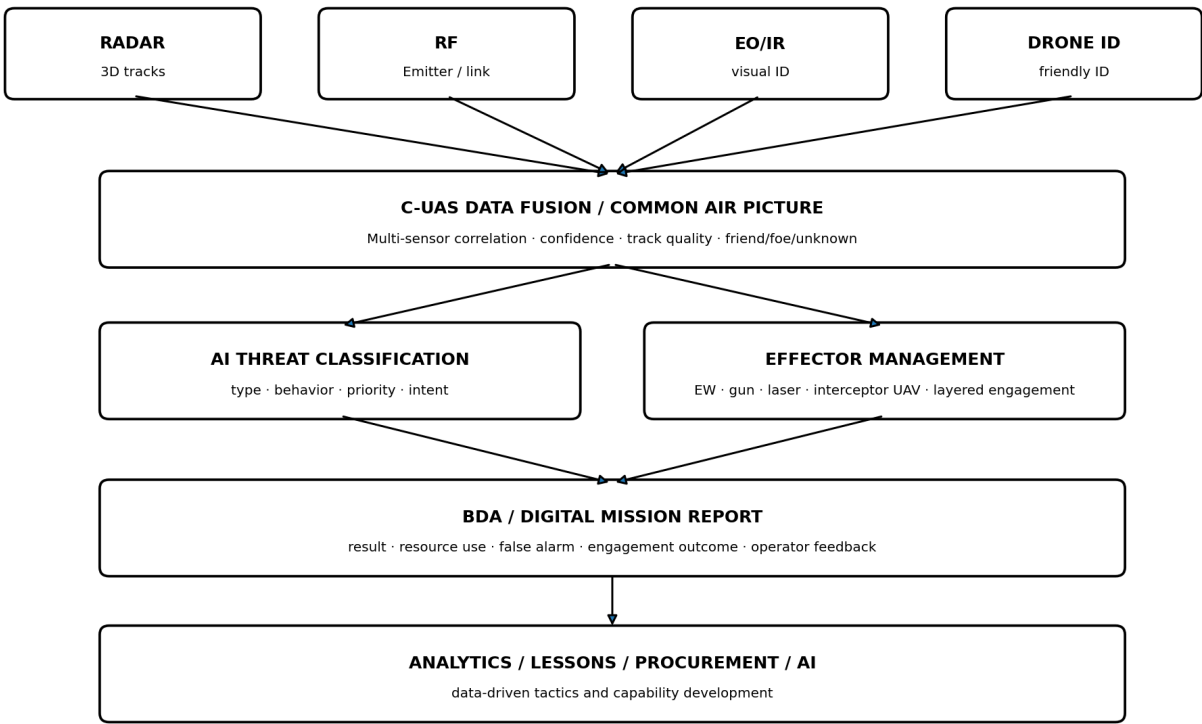
	안을 동시에 검증.
전투행위의 데이터화	임무·경로·표적·결과가 정형 데이터로 축적되어 성과분석·조달·전술개선·AI 학습에 재사용.
AI 는 단독 자동화보다 인간 의사결정 증폭	Avengers 는 표적탐색 속도를 높이고 Vezha·Target Hub·지휘관 판단과 결합되는 Human-AI Teaming 구조.

9. 한계·취약점과 연구 시 주의사항

- 공개자료는 성과 중심의 정부·NATO 자료가 많아 실제 전장 가동률, 지연시간, 네트워크 단절 시 성능, 오탐률, 데이터 품질, 시스템 장애율은 충분히 공개되지 않는다.
- 클라우드·무선 네트워크·단말에 대한 의존성은 전자전, 통신두절, 사이버공격, 단말탈취 환경에서 복원력 설계가 필수임을 의미한다. DELTA 가 보안평가를 통과했다는 사실과 모든 전술상황에서 항상 가용하다는 주장은 구분해야 한다.
- AI 성능 수치는 임무환경·영상품질·표적유형에 따라 크게 달라질 수 있으므로 Avengers 의 공개 수치를 일반화해서는 안 된다. AI 는 식별보조·우선순위 추천 체계로 해석하는 것이 안전하다.
- 본 보고서의 체계도는 공개된 기능과 연동관계를 기반으로 한 연구용 논리모델이며, 실제 비공개 네트워크·보안·데이터베이스 아키텍처를 재현한 것이 아니다.

10. 한국형 통합 C-UAS 에 주는 시사점

DELTA Lessons Applied to a Data-Centric Integrated C-UAS Model



DELTA 의 가장 큰 교훈은 "좋은 레이더 + 좋은 재머"의 결합이 아니라, 탐지-식별-우선순위-효과기 배정-BDA 를 하나의 공통 데이터 구조로 만드는 것이다.

한국형 통합 C-UAS 는 Radar, RF, EO/IR, Remote ID/Drone ID, Acoustic 등의 센서 정보를 공통항적(Common Air Picture)으로 융합하고, AI 기반 위협평가를 통해 EW·대공포·레이저·요격드론 등 효과기를 상황별로 배정하는 구조가 적합하다.

여기에서 DELTA 식 Mission Control 개념을 적용하면 요격 임무의 센서정보, 식별근거, 승인결정, 사용 효과기, 교전결과, 오경보 여부를 모두 디지털 임무보고로 남길 수 있다. 이 데이터가 다시 운용개념·조달·훈련·AI 모델 개선에 활용되어야 한다.

즉 한국형 C-UAS 의 발전목표는 개별 장비통합을 넘어 Software-defined, Data-centric, AI-assisted C-UAS Kill Web 으로 설정할 필요가 있다.

11. DELTA 와 전통적 BMS/C2 비교

구분	전통 BMS/C2	DELTA 지향점	C-UAS 적용 의미
중심	플랫폼/지휘소	공통 데이터·서비스	센서/효과기 vendor lock-in 완화
ISR	개별 센서별 화면	Vezha·Monitor·AI 통합	다중센서 공통항적
표적관리	수동/지휘계통 중심	Target Hub 로 공유·중복방지	위협 우선순위·교전중복 방지
무인체계	개별 GCS	Mission Control 통합	요격드론 포함 무인체계 임무 통제
결과관리	보고서 중심	자동 디지털 임무데이터	BDA→전술·조달·AI
연합연동	전용 인터페이스	NATO 표준/연합 시험	기관·군·경·민간 연동 표준 필요

12. 결론

DELTA 의 발전은 세 단계로 요약된다. 첫째, 전장정보를 한 화면에 모으는 Situational Awareness. 둘째, Vezha·Avengers·Target Hub 를 통해 ISR 와 Targeting 을 데이터화하는 Sensor-to-Shooter Integration. 셋째, 2026 년 Mission Control 을 통해 실제 무인체계 작전과 성과를 구조화 데이터로 기록하고 이를 지휘·분석·조달로 되돌리는 Data-driven Mission Command 이다.

따라서 DELTA 는 단순 BMS 라기보다 AI-enabled, data-centric, multi-domain combat ecosystem 으로 정의하는 것이 적절하다. 향후 연구에서는 시스템 성능 자체보다 데이터 표준, 전술네트워크 복원력, Human-AI Teaming, 무인체계 C2, BDA 자동화, 연합 상호운용성을 핵심 변수로 다루는 것이 바람직하다.

13. 주요 공개 출처

1. Ukraine Ministry of Defence. The DELTA combat system has been deployed across all levels of Defence Forces of Ukraine. 6 Aug 2025.
<https://mod.gov.ua/en/news/the-delta-combat-system-has-been-deployed-across-all-levels-of-defence-forces-of-ukraine>
2. Ukraine Ministry of Defence. Mission Control module is now accessible to all DELTA users. 27 Jan 2025.
<https://mod.gov.ua/en/news/kateryna-chernehorenko-the-mission-control-module-is-now-accessible-to-all-delta-users>
3. Ukraine Ministry of Defence. DELTA introduced Target Hub for fire mission coordination. 12 Feb 2025.
<https://mod.gov.ua/en/news/kateryna-chernehorenko-delta-has-introduced-a-module-that-facilitates-the-coordination-of-fire-missions-for-military-units>

4. Ukraine Ministry of Defence. Vezha battlefield video analysis platform integrated into DELTA. 14 Oct 2024.
<https://mod.gov.ua/en/news/kateryna-cherhohorenko-the-battlefield-video-analysis-platform-known-as-vezha-is-now-accessible-within-the-delta-combat-system>
5. Ukraine Ministry of Defence. DELTA, Avengers and UA DRONE ID demonstrated to NATO. 27 Feb 2025.
<https://mod.gov.ua/en/news/battle-tested-the-ministry-of-defence-demonstrates-delta-avengers-and-ua-drone-id-to-nato-in-real-combat-conditions>
6. Ukraine Ministry of Defence. Mission Control drone C2 system launched in DELTA. 23 Jan 2026.
<https://mod.gov.ua/en/news/mykhailo-fedorov-signs-order-to-launch-mission-control-drone-command-and-control-system-in-delta>
7. Ukraine Ministry of Defence. Over 150,000 digital reports in Mission Control. 6 Mar 2026.
<https://mod.gov.ua/en/news/over-150-000-digital-reports-mission-control-system-simplifies-drone-operations-control>
8. Ukraine Ministry of Defence. Mission Control operational across all corps and force groupings. 26 Mar 2026.
<https://mod.gov.ua/en/news/two-months-since-the-launch-of-mission-control-within-the-delta-ecosystem-the-system-is-now-operational-across-all-corps-and-force-groupings>
9. Ukraine Ministry of Defence. Independent assessment confirms DELTA cybersecurity compliance after scaling. 9 Mar 2026.
<https://mod.gov.ua/en/news/independent-assessment-confirms-delta-remains-compliant-with-all-cybersecurity-standards-after-scaling>
10. Ukraine Ministry of Defence. DELTA primary command platform at NATO REPMUS 2025. 3 Oct 2025.
<https://mod.gov.ua/en/news/ukrainian-combat-system-delta-became-primary-command-platform-for-combined-multinational-team-at-nato-exercises>
11. NATO Allied Command Transformation. Battlefield Innovation: Ukraine DELTA System at CWIX24. 12 Jul 2024.
<https://www.act.nato.int/article/delta-system-cwix/>

※ 본 보고서는 2026 년 8 월 10 일까지 확인 가능한 공개자료를 기반으로 작성한 연구용 분석이다. 군사적으로 민감하거나 비공개인 세부 네트워크·보안·작전 절차는 포함하지 않았다.